

Discente:		
Curso	Sistemas de Informação	Data: 28/04/2025
Disciplina	Teoria da Computação	Nota da Avaliação:
Docente	Renê Rodrigues Veloso	
Prova 01 - 1/2025		
Orientações gerais:		
1 - DESLIGUE E GUARDE O CELULAR. Preencha seu nome completo e legível.		
2 - A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não serão permitidos comentários ou perguntas durante a prova.		
3 - Não serão permitidas consultas ou comunicação entre alunos.		
4 - Esta avaliação deve ser preenchida à caneta. As questões objetivas podem ser assinaladas diretamente nesta folha de avaliação.		
5 - Repostas a lápis não terão direito à revisão caso o professor julgue que não estão legíveis ou rasuradas.		

Questão 1: 2 Pontos Considere o autômato finito $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, onde:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, \quad \Sigma = \{a, b\}, \quad F = \{q_2\}$$

com as transições:

$$\delta(q_0, a) = q_1, \quad \delta(q_1, b) = q_2,$$

$$\delta(q_2, a) = q_2, \quad \delta(q_2, b) = q_2$$

Qual palavra é aceita por A ?

- A. ab
- B. a
- C. ba
- D. bb

Questão 2: 4 Pontos Defina o que é uma linguagem regular transcrevendo um dos teoremas do livro-texto e apresente um exemplo.

Questão 3: 2 Pontos Construa o AFD equivalente ao seguinte AFN:

- Estados: $Q = \{q_0, q_1\}$
- Alfabeto: $\Sigma = \{0, 1\}$
- Estado inicial: q_0
- Estado final: q_1
- Transições:

$$\delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}, \quad \delta(q_0, 1) = \{q_0\}$$

Questão 4: 4 Pontos Explique o Lema do Bombeamento para linguagens regulares e demonstre como provar que $L = \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}$ não é regular.

Questão 5: 3 Pontos Qual afirmação é correta sobre AFDs e expressões regulares?

- A. Todo AFD pode ser convertido em uma expressão regular equivalente.
- B. Uma expressão regular pode ser convertida em AFD, mas não o contrário.
- C. Não há relação formal entre expressões regulares e AFDs.
- D. AFDs reconhecem um conjunto maior de linguagens do que expressões regulares.

Questão 6: 3 Pontos Quais operações as linguagens regulares são fechadas?

- A. União, Complemento e Interseção
- B. União e Diferença
- C. União, Complemento, Interseção, Concatenação e Fecho de Kleene
- D. Apenas União e Fecho de Kleene
- E. União e Concatenação e Fecho de Kleene

Questão 7: 3 Pontos Para o AFN a seguir e sua linguagem $L = \{w \in \{0, 1\}^* : w \text{ termina em } 1\}$, demonstre que todos os seus estados são alcançáveis para uma cadeia w ?

$$Q = \{q_0, q_1\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}, \quad F = \{q_1\}$$

com as transições:

$$\delta(q_0, 0) = q_0, \quad \delta(q_0, 1) = \{q_0, q_1\}$$

Questão 8: 3 Pontos Seja o AFD, com $Q = \{q_0, q_1\}$ e $\Sigma = \{0, 1\}$:

$$\delta(q_0, 0) = q_0, \quad \delta(q_0, 1) = q_1,$$

$$\delta(q_1, 0) = q_1, \quad \delta(q_1, 1) = q_0$$

Encontre a expressão regular equivalente. Justifique como você obteve a expressão apresentando os passos de conversão.

Questão 9: 4 Pontos Descreva o método geral para converter uma expressão regular em um autômato finito determinístico (AFD), usando como exemplo a expressão $(ab \cup a)^*$. Considere na resposta a ordem de precedência dos operadores.

Questão 10: 2 Pontos Seja a linguagem $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ não contém o padrão "11"}\}$.

1. Construa um AFD que reconhece L .
2. Explique como as transições do autômato garantem que nenhuma palavra contendo o padrão "11" seja aceita.